

d- एवं f- ब्लॉक के तत्व

अध्याय 4 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



उदाहरण

Q

4.1

Scandium vs
zinc as a
transition
element

आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैन्डियम ($Z = 21$) एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक ($Z = 30$) नहीं?

निष्कर्ष

स्कैन्डियम की मूल अवस्था में 3 d कक्षक अपूर्ण ($3d^1$) है।

इसलिए इसे संक्रमण तत्व माना जाता है।

जिंक में मूल अवस्था और ऑक्सीकृत अवस्था, दोनों में 3 d कक्षक पूर्ण भरित ($3d^{10}$) होता है।

इसलिए इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता।

Q

4.2

High
enthalpy of
atomisation
of transition
elements

संक्रमण तत्व कणन एन्थैल्पी के उच्च मान क्यों दर्शाते हैं?

निष्कर्ष

संक्रमण तत्वों के परमाणुओं में अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है।

इसलिए परमाणुओं के बीच प्रबल अंतरापरमाण्विक अन्योन्य क्रिया होती है।

इससे परमाणुओं के बीच प्रबल आबंध बनता है।

इसी कारण कणन एन्थैल्पी का मान उच्च होता है।

Q

4.3

Transition
element with
no variable
oxidation
state

ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जातीं।

निष्कर्ष

स्कैन्डियम ($Z = 21$) परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता।

स्कैन्डियम ($Z = 21$)

Q

4.4

Cr^{2+} as
reducing
agent, Mn^{3+}
as oxidising
agent

Cr^{2+} अपचायक है जबकि Mn^{3+} ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का d^4 विन्यास है, क्यों?

निष्कर्ष

Cr^{2+} एक अपचायक है, क्योंकि इसका विन्यास d^4 से d^3 में बदलता है।

इसमें अर्ध-भरित t_{2g} स्तर बनता है (एकक 5 देखें)।

दूसरी ओर, Mn^{3+} से Mn^{2+} में परिवर्तन से अर्धभरित (d^5) विन्यास मिलता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व देता है।

Q

4.5

Oxidising
power order
 VO_2^+ , $Cr_2O_7^{2-}$,
 MnO_4^{2-} , MnO_4^-

आप श्रेणी $VO_2^+ < Cr_2O_7^{2-} < MnO_4^-$ में ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि को कैसे स्पष्ट करेंगे?

निष्कर्ष

इसका कारण इनके अपचयन के बाद प्राप्त निम्न स्पीशीज़ के स्थायित्व में वृद्धि है।

Q

4.6

Irregular trend in E for M^{2+}/M across first series

संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के $E^\ominus$ के मान है-

$E^\ominus$	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
(M^{2+}/M)	-1.18	-0.91	-1.18	-0.44	-0.28	-0.25	+0.34

इन मानों में अनियमितता के कारण को समझाइए।

निष्कर्ष

$E^\ominus(M^{2+}/M)$ के मान नियमित नहीं हैं।

इसे आयनन एन्थैल्पी में अनियमित परिवर्तन ($\Delta_i H_1 + \Delta_i H_2$) से समझा जा सकता है।

साथ ही, उर्ध्वपातन एन्थैल्पी भी इसका एक कारण है, जो मैंगनीज और वैनेडियम के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।

Q

4.7

High E for Mn^{3+}/Mn^{2+} compared to Cr and Fe couples

Mn^{3+}/Mn^{2+} युग्म के लिए $E^\ominus$ का मान Cr^{3+}/Cr^{2+} अथवा Fe^{3+}/Fe^{2+} के मानों से बहुत अधिक धनात्मक क्यों होता है? समझाइए।

निष्कर्ष

इसका कारण Mn की तृतीय आयनन ऊर्जा का बहुत अधिक मान है, जो d^5 से d^4 में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। इसी से यह भी स्पष्ट होता है कि Mn की +3 अवस्था अधिक महत्वपूर्ण क्यों नहीं है।

Q

4.8

Magnetic moment of a divalent ion, $Z=25$

जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए; यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है।

जानकारी

जलीय विलयन में परमाणु क्रमांक 25 वाले द्विसंयोजी आयन में अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी।

मान रखो

अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, $\mu = \sqrt{5(5+2)} = 5.92 \text{ BM}$

$\mu = 5.92 \text{ बोर मैग्नेटॉन (BM)}$

Q

4.9

Meaning of disproportionation of oxidation state

ऑक्सीकरण अवस्था के 'असमानुपातन' का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए।

असमानुपातन

असमानुपातन तब होता है जब कोई विशेष ऑक्सीकरण अवस्था, अपने से कम और अपने से अधिक — दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं की तुलना में कम स्थायी होती है।

उदाहरण के लिए, अम्लीय माध्यम में मैंगनीज़ की ऑक्सीकरण अवस्था (VI), मैंगनीज़ (VII) तथा मैंगनीज़ (IV) की तुलना में कम स्थायी है।

उदाहरण अभिक्रिया



Q

4.10

Lanthanoid showing +4 oxidation state

लैन्थेनॉयड श्रेणी के एक सदस्य का नाम बतलाइए जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है।

निष्कर्ष

सीरियम ($Z = 58$)

सीरियम (Ce, $Z = 58$)

Q

4.1

Electronic
configuration
s of ions

निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए-

- (i) Cr^{3+}
- (ii) Pm^{3+}
- (iii) Cu^+
- (iv) Ce^{4+}
- (v) Co^{2+}
- (vi) Lu^{2+}
- (vii) Mn^{2+}
- (viii) Th^{4+}

जानकारी

$$(i) {}_{24}\text{Cr} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^5 4s^1 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^5, 4s^1$$

Cr^{3+}

$$\text{Cr}^{3+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^3 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^3$$

मान रखो

$$(ii) {}_{61}\text{Pm} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^5, 5s^2 p^6 6s^2 \text{ या } [\text{Xe}] 4f^5 6s^2$$

Pm^{3+}

$$\text{Pm}^{3+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^4, 5s^2 p^6 \text{ या } [\text{Xe}] 4f^4$$

मान रखो

$$(iii) {}_{29}\text{Cu} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10} 4s^1 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$$

Cu^+

$$\text{Cu}^+ = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10} \text{ या } [\text{Ar}] 3d^{10}$$

मान रखो

$$(iv) {}_{58}\text{Ce} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^1, 5s^2 p^6 d^1 6s^2 \text{ या } [\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$$

Ce^{4+}

$$\text{Ce}^{4+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10}, 5s^2 p^6 \text{ या } [\text{Xe}]$$

मान रखो

$$(v) {}_{27}\text{Co} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^7 4s^2 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^7 4s^2$$

Co^{2+}

$$\text{Co}^{2+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^7 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^7$$

मान रखो

$$(vi) {}_{71}\text{Lu} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^{14}, 5s^2 p^6 d^1 6s^2 \text{ या } [\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1 6s^2$$

Lu^{2+}

$$\text{Lu}^{2+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^{14}, 5s^2 p^6 d^1 \text{ या } [\text{Xe}] 4f^{14} 5d^1$$

मान रखो

$$(vii) {}_{25}\text{Mn} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^5 4s^2 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^5 4s^2$$

Mn^{2+}

$$\text{Mn}^{2+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^5 \text{ या } [\text{Ar}] 3d^5$$

मान रखो

$$(viii) {}_{90}\text{Th} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^{14}, 5s^2 p^6 d^{10}, 6s^2 p^6 d^2, 7s^2 \text{ या } [\text{Rn}] 6d^2, 7s^2$$

Th^{4+}

$$\text{Th}^{4+} = 1s^2, 2s^2 p^6, 3s^2 p^6 d^{10}, 4s^2 p^6 d^{10} f^{14}, 5s^2 p^6 d^{10}, 6s^2 p^6 \text{ या } [\text{Rn}]$$

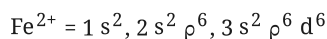
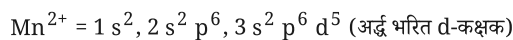
Q

4.2

Stability of
Mn²⁺ vs Fe²⁺

+3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn²⁺ के यौगिक Fe²⁺ के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों हैं?

जानकारी



निष्कर्ष

अर्द्ध भरित d-कक्षकों के कारण Mn²⁺ यौगिक अधिक स्थाई हैं।

Fe²⁺ यौगिक अपेक्षाकृत कम स्थाई हैं।

इसका कारण यह है कि इनके d-कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।

इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन खोकर Fe³⁺ यौगिक बनाते हैं और स्थाई विन्यास 3d⁵ प्राप्त कर लेते हैं।

Q

4.3

Stability of
+2 oxidation
state

संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है?

जानकारी

+ 2 अवस्था में तत्व

21 Sc²⁺22 Ti²⁺23 U²⁺24 Cr²⁺25 Mn²⁺

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

3d¹3d²3d³3d⁴3d⁵

निष्कर्ष

ऊपर दिए गए सभी तत्वों में से दो 4s-इलेक्ट्रॉन हटाने पर ((Cr²⁺ में 1e⁻ 4s से तथा 1e⁻ 3d से) 3d-कक्षक क्रमिक रूप से भरती जाती हैं।

धनायनों का परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ खाली 3d-कक्षकों की संख्या घटती जाती है।

साथ ही 3d-कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है।

इसलिए धनायनों का स्थायित्व Sc²⁺ से Mn²⁺ तक बढ़ता जाता है।

Q

4.4

Electronic
configuration
and
oxidation
states

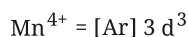
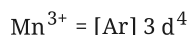
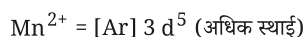
प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं? उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।

जानकारी

यदि कोई कक्षक अर्द्ध भरित या पूर्ण भरित होता है, तो यह परमाणु या आयन को स्थायित्व देता है।

उदाहरण (1)

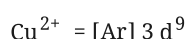
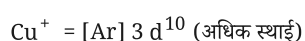
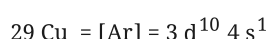
उदाहरण 1



मान रखो

उदाहरण (2)

उदाहरण 2



निष्कर्ष

मैंगनीज में Mn²⁺ आयन सममित है और इसके d-कक्षक अर्द्ध भरित हैं।

इसलिए यह अधिक स्थाई है।

इसी प्रकार Cu⁺ आयन भी सममित है और इसके d-कक्षक पूर्ण भरित हैं।

इसलिए यह भी अधिक स्थाई है।

Q

4.5

Stable
oxidation
states from
d-
configuration
s

संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए d इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन-सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी?
 $3d^3$, $3d^5$, $3d^8$ तथा $3d^4$

निष्कर्ष

स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

$3d^3$: वैनेडियम ($3d^3 4s^2$) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2, +3, +4 तथा +5

$3d^5$: क्रोमियम ($3d^5 4s^1$) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +3, +4 तथा +6

$3d^5$: मैंगनीज़ ($3d^5 4s^2$) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2, +4, +6, +7

$3d^8$: कोबाल्ट ($3d^7 4s^2$) : ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +2 तथा +3 (संकुलों में) (Co वर्ग 9 में है)।

$3d^4$: मूल अवस्था में यह विन्यास नहीं पाया जाता है।

Q

4.6

Oxo-anions
of first
transition
series

प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो-धातुऋणायनों का नाम लिखिए; जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है।

निष्कर्ष

$[\text{ScO}_2]$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Sc = 3

$[\text{TiO}_3]^{2-}$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Ti = 4

$[\text{VO}_3]$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, V = 5

$[\text{Cr}_2\text{O}_7]^{2-}$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Cr = 6

$[\text{CrO}_4]^{2-}$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Cr = 6

$[\text{MnO}_4]^-$; वर्ग संख्या = ऑक्सीकरण अवस्था, Mn = 7

Q

4.7

Lanthanoid
contraction

लैन्थेनॉयड आकुंचन क्या है? लैन्थेनॉयड आकुंचन के परिणाम क्या हैं?

लैन्थेनॉयड आकुंचन

लैन्थेनॉयड आकुंचन: लैन्थेनॉयडों में लैन्थेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में लगातार कमी देखी जाती है।

इसे ही लैन्थेनॉयड आकुंचन कहते हैं।

इसका कारण यह है कि नाभिक में प्रत्येक प्रोटॉन बढ़ने के साथ उसका संगत इलेक्ट्रॉन 4f-कक्षकों में जाता है।

एक 4 f-इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4 f-इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव कम होता है।

इसलिए नाभिकीय आवेश और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण बल बढ़ जाता है।

इस वजह से परमाणु और आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है।

निष्कर्ष

लैन्थेनॉयड आकुंचन के परिणाम इस प्रकार हैं -

(i) ऑक्साइडों तथा हाइड्रॉक्साइडों का क्षारीय लक्षण: लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण La-OH आबंध की सहसंयोजक प्रकृति बढ़ती है।

इस वजह से ऑक्साइडों तथा हाइड्रॉक्साइडों के क्षारीय गुण $\text{La}(\text{OH})_3$ से $\text{Lu}(\text{OH})_3$ तक घटते जाते हैं।

(ii) द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार में समानता: लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग वही होती हैं जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की होती हैं।

इसलिए Zr / Hf, Nb / Ta तथा Mo / W ये सभी युगल लगभग समान आकार के होते हैं।

समान आकार के कारण इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में बहुत समानता पाई जाती है।

इस वजह से इन्हें अलग करना कठिन हो जाता है।

(iii) लैन्थेनॉयडों का पृथक्करण: लैन्थेनॉयड आकुंचन के कारण लैन्थेनॉयडों के कुछ गुणों, जैसे विलेयता और संकुल बनाना, में अन्तर होता है।

इन्हीं भिन्नताओं के कारण आयन विनिमय विधि से लैन्थेनॉयडों को सफलतापूर्वक अलग किया जा सकता है।

संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं? ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती हैं? d-ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते?

जानकारी

संक्रमण तत्वों (d-ब्लॉक) के गुणधर्म

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

(1) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास: इन तत्वों का सामान्य विन्यास $(n-1) d^{1-10} n s^{1-2}$ होता है।

भौतिक गुणधर्म

(2) भौतिक गुणधर्म: ये तत्व धात्विक गुण दिखाते हैं, जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, वर्धनीयता, उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता, धात्विक चमक, अत्यधिक कठोरता और कम वाष्पशीलता (Zn, Cd, Hg को छोड़कर)। इनके गलनांक भी उच्च होते हैं।

परमाण्विक तथा आयनिक आकार

(3) परमाण्विक तथा आयनिक आकार: श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्या धीरे-धीरे घटती जाती है।

आयनन एन्थैल्पी

(4) आयनन एन्थैल्पी: आंतरिक d-कक्षकों के भरने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसलिए श्रेणी में बाएँ से दाएँ जाने पर हर संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी बढ़ती जाती है।

ऑक्सीकरण अवस्थाएँ

(5) ऑक्सीकरण अवस्थाएँ: ये तत्व सामान्यतः परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दिखाते हैं। उदाहरण, प्रथम संक्रमण श्रेणी -

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
+3	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+1	+2
	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+2	
	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4		
		+5	+5	+5					
			+6	+6	+6				
				+7					

मानक इलेक्ट्रोड विभव M^{2+}/M

(6) मानक इलेक्ट्रोड विभवों M^{2+}/M में प्रवृत्तियाँ: श्रेणी में सामान्यतः E° के कम ऋणात्मक मान मिलते हैं। यह प्रवृत्ति धातुओं की प्रथम और द्वितीय आयनन एन्थैल्पी के योग में हुई सामान्य वृद्धि से जुड़ी है।

मानक इलेक्ट्रोड विभव M^{3+}/M^{2+}

(7) मानक इलेक्ट्रोड विभवों M^{3+}/M^{2+} में प्रवृत्तियाँ: E° का निम्न मान आयन के स्थायित्व को दर्शाता है (d^5 या d^{10} विन्यास)।

चुंबकीय गुण

(8) चुंबकीय गुण: ये तत्व प्रतिचुम्बकत्व तथा अनुचुम्बकत्व, दोनों दिखाते हैं।

रंगीन आयनों का बनना

(9) रंगीन आयनों का बनना: संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं। उदाहरण, Mn^{3+} बैंगनी; Fe^{2+} हरा, आदि।

संकुल यौगिकों का बनना

(10) संकुल यौगिकों का बनना: इन तत्वों के आयन $\frac{1}{2}$ छोटे आकार, उच्च आयनिक आवेश तथा आबंध बनाने के लिए उपलब्ध d-कक्षकों के कारण कई संकुल यौगिक बनाते हैं। उदाहरण, $[PtCl_4]^{2-}$

उत्प्रेरक

(11) उत्प्रेरक: इनमें से कई तत्व उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण, V_2O_5 (संस्पर्श प्रक्रम में H_2SO_4 के निर्माण में), सूक्ष्म विभाजित आयरन (हैबर प्रक्रम में NH_3 के निर्माण में), आदि।

अंतराकाशी यौगिकों का बनना

(12) अंतराकाशी यौगिकों का बनना: संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। इसका अर्थ है कि धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर H, N या C जैसे छोटे आकार वाले परमाणु समा जाते हैं।

मिश्र-धातुओं का बनना

(13) मिश्र-धातुओं का बनना: संक्रमण धातुओं के गुणों तथा त्रिज्याओं में समानता के कारण, ये आसानी से मिश्रधातु बनाती हैं। इस तरह बनी मिश्र-धातु कठोर होती है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। असंक्रमण धातुओं तथा संक्रमण धातुओं के संयोग से बनी मिश्र-धातुएँ औद्योगिक महत्व की होती हैं। उदाहरण, पीतल (कॉपर-जिंक)।

Q

4.9

Electronic configuration
: transition
vs non-
transition

संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न हैं?

निष्कर्ष

संक्रमण तत्वों में d-कक्षक अपूर्ण भरित होते हैं अर्थात् इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $(n-1) d^{1-10} n s^{1-2}$ होता है।
असंक्रमण तत्वों में, d-कक्षक अनुपस्थित होते हैं या पूर्ण भरित होते हैं।
ये तत्व $n s^{1-2}$ या $n s^2 n p^{1-6}$ प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं।

Q

4.10

Oxidation
states of
lanthanoids

लैन्थेनॉयडों द्वारा कौन-कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं?

निष्कर्ष

+2, +3 तथा +4 (सामान्यतः +3)

+2, +3 तथा +4 (सामान्यतः +3)

Q

4.11

Reasons for
transition
metal
properties

कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए-

- संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं।
- संक्रमण धातुओं की कणन एन्थैल्पी के मान उच्च होते हैं।
- संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं।
- संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।

जानकारी

(i) संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं।

हर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग से जुड़ा होता है।
इसी कारण संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय होती हैं।

(ii) इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है।

इसी कारण इनकी कणन एन्थैल्पी उच्च होती है।

इनके परमाणुओं के बीच प्रबल अंतरापरमाण्विक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, जिससे इनके बीच मजबूत आबंधन बनता है।

(iii) संक्रमण धातुएं दृश्य प्रक्षेत्र के प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं, इसी कारण इनके यौगिक रंगीन बनते हैं।
इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रक्षेत्र की एक विशिष्ट आवृत्ति वाला विकिरण अवशोषित करता है और उच्च ऊर्जा वाले d-कक्षक में चला जाता है।

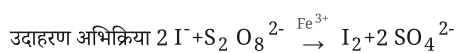
(iv) उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणु और उत्प्रेरक की सतह के परमाणु आपस में आबंध बनाते हैं।

(आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुएं 3d- एवं 4s' इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं।

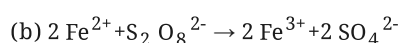
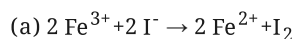
इसके परिणामस्वरूप उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाती है, और अभिकारक के अणुओं में मौजूद आबंध कमजोर हो जाते हैं, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है।

संक्रमण धातुओं के आयन परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, इसीलिए ये प्रभावी उत्प्रेरक हैं।

उदाहरण अभिक्रिया



इस उत्प्रेरकीय अभिक्रिया की क्रियाविधि इस प्रकार है-



Q

4.12

Interstitial compounds

अंतराकाशी यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं?

अंतराकाशी यौगिक

संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में खाली अंतराकाशी स्थान होते हैं।

इनमें H, N या C जैसे छोटे आकार वाले परमाणु समा जाते हैं।

ऐसे यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं।

ये यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात हैं, क्योंकि छोटे परमाणु आसानी से इनके जालक में अपना स्थान ले लेते हैं।

Q

4.13

Variability in oxidation states

संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता असंक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

निष्कर्ष

संक्रमण तत्वों की परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः एक का अंतर बना रहता है।

इसका कारण अपूर्ण d-कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमशः प्रवेश करना है।

उदाहरण के लिए, यह +2, +3, +4, +5, +6 तथा +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, और इन सभी में एक का अंतर है।

असंक्रमण तत्वों में, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में सामान्यतः दो का अंतर पाया जाता है।

जैसे- सल्फर 2,4,6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है तथा नाइट्रोजन 3,5 आदि।

Q

4.14

Preparation of potassium dichromate

आयरनक्रोमाइट अयस्क से पोटैशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटैशियम डाइक्रोमेट विलयन पर pH बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा?

जानकारी

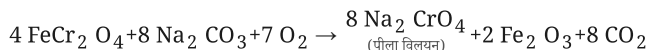
(i) क्रोमाइट अयस्क से $K_2Cr_2O_7$ बनाना

मान रखो

(a) क्रोमाइट अयस्क को हवा की उपस्थिति में सोडियम या पोटैशियम कार्बोनेट के साथ संगलित करते हैं।

इससे क्रोमेट प्राप्त होता है।

मुख्य सूत्र

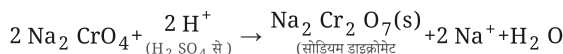


मान रखो

(b) विलयन को छानकर सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीय करते हैं।

इससे नारंगी रंग के सोडियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

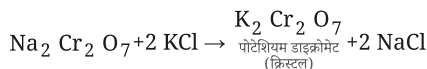
मुख्य सूत्र



मान रखो

(c) सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटैशियम क्लोराइड मिलाकर पोटैशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करते हैं।

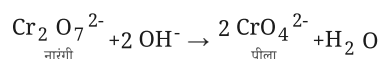
मुख्य सूत्र



मान रखो

(ii) pH बढ़ाने पर $K_2Cr_2O_7$ विलयन पर प्रभाव

मुख्य सूत्र



निष्कर्ष

pH बढ़ाने पर $K_2Cr_2O_7$, K_2CrO_4 में बदल जाता है।pH बढ़ाने पर $K_2Cr_2O_7$ का K_2CrO_4 में रूपांतरण हो जाता है

Q

4.15

Oxidising
action of
potassium
dichromate

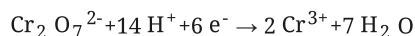
पोटैशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए-

- (i) आयोडाइड आयन
(ii) आयरन (II) विलयन
(iii) H_2S

जानकारी

पोटैशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है।
अम्लीय माध्यम में यह इस प्रकार ऑक्सीकरण करता है-

मुख्य अर्ध-अभिक्रिया



$$(E^\circ = 1.33\text{ V})$$

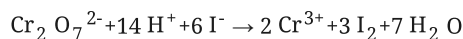
मान रखो

आयनिक समीकरण

मान रखो

(i) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ की $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ से अभिक्रिया

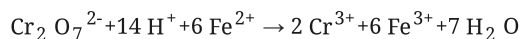
मुख्य सूत्र



मान रखो

(ii) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ की $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ से अभिक्रिया

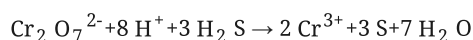
मुख्य सूत्र



मान रखो

(iii) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ की H_2S से अभिक्रिया

मुख्य सूत्र



Q

4.16

Preparation
and
reactions of
 KMnO_4

पोटैशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए।

अम्लीय पोटैशियम परमैंगनेट किस प्रकार-

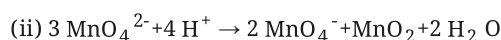
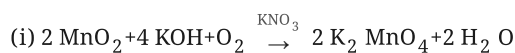
- (i) आयरन (II) आयन
(ii) SO_2 तथा
(iii) ऑक्सैलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है? अभिक्रियाओं के लिए आयनिक समीकरण लिखिए।

जानकारी

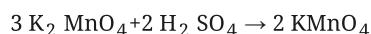
(a) KMnO_4 को बनाने की विधि

मान रखो

पोटैशियम परमैंगनेट प्राप्त करने के लिए MnO_2 को क्षारीय धातु हाइड्रॉक्साइड तथा KNO_3 जैसे ऑक्सीकारकों के साथ संगलित किया जाता है।
इससे गहरे हरे रंग का उत्पाद K_2MnO_4 प्राप्त होता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटैशियम परमैंगनेट देता है।



मुख्य सूत्र

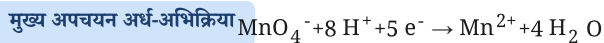


पोटैशियम परमैंगनेट



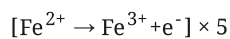
मान रखो

(b) अम्लीय माध्यम में KMnO_4 की अभिक्रियाएं



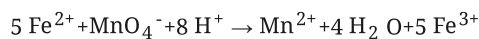
मान रखो

(i) आयरन (II) आयन, अर्थात् फेरस आयन, फेरिक आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है।

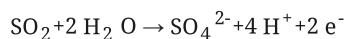


समीकरण (i) तथा (ii) से

मुख्य सूत्र

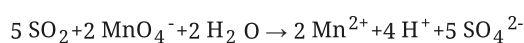


मान रखो

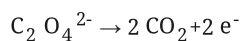
(ii) SO_2 , अम्लीय KMnO_4 द्वारा SO_4^{2-} में ऑक्सीकृत हो जाती है।

समीकरण (i) तथा (iii) से

मुख्य सूत्र

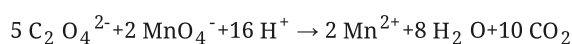


मान रखो

ऑक्सैलिक अम्ल $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ में ऑक्सीकृत हो जाता है।

समीकरण (i) तथा (iv) से

मुख्य सूत्र

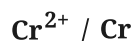


Q

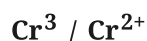
4.17

E° values and
metal ion
stability

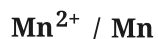
M^{2+} / M तथा $\text{M}^{3+} / \text{M}^{2+}$ निकाय के संदर्भ में कुछ धातुओं के $E^\ominus$ के मान नीचे दिए गए हैं।



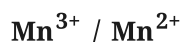
-0.9 V



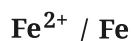
-0.4 V



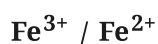
-1.2 V



+1.5 V



-0.4V



+0.8 V

उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए-

- अम्लीय माध्यम में Cr^{3+} या Mn^{3+} की तुलना में Fe^{3+} का स्थायित्व।
- समान प्रक्रिया के लिए क्रोमियम अथवा मैंगनीज़ धातुओं की तुलना में आयरन के ऑक्सीकरण में सुगमता।

जानकारी

$\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$ युग्म के लिए E° ऋणात्मक (-0.4 V) है।

यह Cr^{3+} आयन के स्थायित्व को दर्शाता है।

अर्थात् विलयन में Cr^{3+} आयन, Cr^{2+} आयनों में अपचयित नहीं हो सकते हैं।

Mn^{3+} का E° मान उच्च धनात्मक है।

इसलिए यह Fe^{3+} से Fe^{2+} में बदलने की तुलना में, आसानी से Mn^{2+} में बदल जाता है।

इस प्रकार विभिन्न आयनों के स्थायित्व का बढ़ता क्रम इस प्रकार है-

स्थायित्व का बढ़ता क्रम

$\text{Mn}^{3+} < \text{Fe}^{3+} < \text{Cr}^{3+}$

मान रखो

E° मानों से, धातुओं का द्विसंयोजी धनायनों में ऑक्सीकरण का क्रम-

ऑक्सीकरण का क्रम

$\text{Mn} > \text{Cr} > \text{Fe}$

स्थायित्व का बढ़ता क्रम: $\text{Mn}^{3+} < \text{Fe}^{3+} < \text{Cr}^{3+}$; द्विसंयोजी धनायनों में ऑक्सीकरण का क्रम: $\text{Mn} > \text{Cr} > \text{Fe}$

Q

4.18

Colored ions
in aqueous
solution

निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे?

Ti^{3+} , V^{3+} , Cu^+ , Sc^{3+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Co^{2+} , प्रत्येक के लिए कारण बताइए।

जानकारी

केवल वे आयन रंगीन होंगे जिनमें अपूर्ण d-कक्षक हो।

जिन आयनों के संयोजकता कोश में (d^{10}) या खाली (d^0) d-कक्षक हैं, वे रंगहीन होते हैं।

आयन	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास	रंग
Ti^{3+}	$[\text{Ar}] 3d^1$	नीललोहित
V^{3+}	$[\text{Ar}] 3d^2$	हरा
Cu^+	$[\text{Ar}] 3d^{10}$	रंगहीन
Sc^{3+}	$[\text{Ar}]$	रंगहीन
Mn^{2+}	$[\text{Ar}] 3d^5$	गुलाबी
Fe^{3+}	$[\text{Ar}] 3d^5$	पीला
Co^{2+}	$[\text{Ar}] 3d^7$	नीला गुलाबी

निष्कर्ष

Sc^{3+} तथा Cu^+ के संयोजकता कोश में क्रमशः $3d^0$ तथा $3d^{10}$ विन्यास है, अतः इनके जलीय विलयन रंगहीन होंगे।

शेष सभी Ti^{3+} , V^{3+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} तथा Co^{2+} जलीय विलयन में रंगीन होंगे।

Q

4.19

Stability of
+2 states in
first series

प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए।

निष्कर्ष

अभ्यास के प्रश्न 3 का हल देखिए।

Q

4.20

Comparison
of lanthanoid
and actinoid
chemistry

निम्नलिखित के संदर्भ में, लैन्थेनॉयड एवं ऐक्टिनॉयड के रसायन की तुलना कीजिए।

- इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- परमाण्वीय एवं आयनिक आकार
- ऑक्सीकरण अवस्था
- रासायनिक अभिक्रियाशीलता।

क्र. सं.	लैन्थेनॉयड	ऐक्टिनॉयड
	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\text{Xe}]_{54} 4f^{1-14} 5d^{0-1} 6s^2$	इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\text{Rn}]_{86} 5f^{1-14} 6d^{0-1} 7s^2$
(i)	उदाहरण, $_{57}\text{La} = [\text{Xe}] 5d^1 6s^2$ $_{58}\text{Ce} = [\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$	उदाहरण, $_{89}\text{Ac} = [\text{Rn}] 6d^1 7s^2$ $_{90}\text{Th} = [\text{Rn}] 6d^2 7s^2$
(ii)	ऑक्सीकरण अवस्थाएँ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = +3 अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = +2, +4.	ऑक्सीकरण अवस्थाएँ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = +3 अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएँ = +4, +5, +6, +7.
(iii)	परमाण्वीय एवं आयनिक आकार परमाणु/आयन का आकार आवर्त में (बाएँ से दाएँ) घटता है। अपने वर्ग में लैन्थेनॉयड तत्व का आकार ऐक्टिनॉयड से छोटा होता है।	परमाण्वीय एवं आयनिक आकार परमाणु/आयन का आकार आवर्त में (बाएँ से दाएँ) घटता है। अपने वर्ग में ऐक्टिनॉयड का आकार सबसे बड़ा है।
(iv)	रासायनिक अभिक्रियाशीलता (a) संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम। (b) केवल प्रोमिथियम रेडियोऐक्टिव है। (c) ये ऑक्सोधानायन नहीं बनाते। (d) इनके ऑक्साइड तथा हाइड्रॉक्साइड कम क्षारीय हैं।	रासायनिक अभिक्रियाशीलता (a) संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल (b) सभी ऐक्टिनॉयड रेडियोधर्मी हैं। (c) ये ऑक्सोधानायन बनाते हैं जैसे UO_2^{2+} , PuO_2^{2+} , UO^+ , आदि। (d) ऑक्साइड तथा हाइड्रॉक्साइड अधिक क्षारीय हैं।

Q

4.21

Redox
behaviour of
d-block ions
explained

आप निम्नलिखित को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे-

- d^4 स्पीशीज़ में से Cr^{2+} प्रबल अपचायक है जबकि मैंगनीज़ (III) प्रबल ऑक्सीकरक है।
- जलीय विलयन में कोबाल्ट (II) स्थायी है परंतु संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में यह सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है।
- आयनों का d^1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है।

निष्कर्ष

(i) $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$ युग्म के लिए E° का मान ऋणात्मक (-0.41 V) है।

$\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}$ युग्म के लिए यह घनात्मक (+1.57 V) है।

इसका मतलब है कि Cr^{2+} आयन एक इलेक्ट्रॉन खोकर Cr^{3+} आयन बन सकता है और अपचायक का काम करता है।

वहीं Mn^{3+} आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकारक का काम करता है।

(ii) कोबाल्ट (II) आयन की तुलना में कोबाल्ट (III) आयन में संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है।

इसलिए कोबाल्ट (II) आयन जलीय विलयन में स्थायी होने पर भी संकुलनकारी अभिकर्मकों की उपस्थिति में कोबाल्ट (III) आयन में बदल जाता है और ऑक्सीकृत हो जाता है।

(iii) d^1 विन्यास वाले संक्रमण धातुओं के आयन एक इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी विन्यास d^0 पाने की कोशिश करते हैं।

इसलिए ये आयन (d^1 आयन) ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ या असमानुपातन अभिक्रियाएँ देते हैं।

इस वजह से ये अस्थायी होते हैं।

Q

4.22

Examples of disproportionation reactions

असमानुपातन से आप क्या समझते हैं? जलीय विलयन में असमानुपातन अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए।

परिभाषा

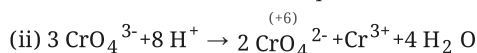
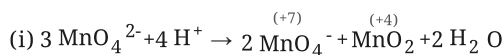
असमानुपातन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ (तत्व) का ऑक्सीकरण (ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना) और अपचयन (ऑक्सीकरण संख्या घटना) दोनों होते हैं।

इसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग उत्पाद बनते हैं।

दूसरे शब्दों में, एक ही पदार्थ किसी एक अणु के लिए ऑक्सीकारक का काम करता है, और उसी समय दूसरे अणु के लिए अपचायक का काम करता है।

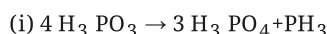
निष्कर्ष

उदाहरण



अतिरिक्त उदाहरण

विशेष: छात्र पिछले एकक से जुड़े उदाहरण भी दे सकते हैं।



Q

4.23

First-series metal showing +1 oxidation state

प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु बहुधा तथा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है?

निष्कर्ष

Cu = [Ar] 3d¹⁰ 4s¹ जब कॉपर परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो यह +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है।इसके बाद यह स्थायी विन्यास 3d¹⁰ के साथ Cu⁺ आयन बनाता है।

इसलिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में कॉपर धातु स्थायी विन्यास पाने के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है।

कॉपर (Cu), स्थाई 3d¹⁰ विन्यास ग्रहण करने हेतु।

Q

4.24

Unpaired electrons in gaseous ions and aqueous stability

निम्नलिखित गैसीय आयनों में अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए।

Mn³⁺, Cr³⁺, V³⁺ तथा Ti³⁺ इनमें से कौन सा जलीय विलयन में अतिस्थायी है?

निष्कर्ष

	3d कक्षक	अयुगलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या					
$\text{Mn}^{3+} (Z = 25) = [\text{Ar}] 3d^4$	<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr></table>	↑	↑	↑	↑	↑	4
↑	↑	↑	↑	↑			
$\text{Cr}^{3+} (Z = 24) = [\text{Ar}] 3d^3$	<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr></table>	↑	↑	↑	↑	↑	3
↑	↑	↑	↑	↑			
$\text{V}^{3+} (Z = 23) = [\text{Ar}] 3d^2$	<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr></table>	↑	↑	↑	↑	↑	2
↑	↑	↑	↑	↑			
$\text{Ti}^{3+} (Z = 22) = [\text{Ar}] 3d^1$	<table><tr><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td><td>↑</td></tr></table>	↑	↑	↑	↑	↑	1
↑	↑	↑	↑	↑			

दी गयी स्पीशीज में, संकुल बनाने की प्रवृत्ति के कारण जलीय विलयन में Cr³⁺ सबसे अधिक स्थायी है।Cr³⁺ जलीय विलयन में अतिस्थायी है।

Q

4.25

Nature of transition metal oxides and oxoanions

उदाहरण देते हुए संक्रमण धातुओं के रसायन के निम्नलिखित अभिलक्षणों का कारण बताइए-

(i) संक्रमण धातु का निम्नतम ऑक्साइड क्षारकीय है, जबकि उच्चतम ऑक्साइड उभयधर्मी अम्लीय है।

(ii) संक्रमण धातु की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइडों तथा फ्लूओराइडों में प्रदर्शित होती है।

(viii) धातु के ऑक्सोक्राणायनों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होती है।

निष्कर्ष

(i) ऑक्साइडों की अम्लीयता तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ बढ़ती है।

उदाहरण के लिए, MnO (Mn = +2 ऑक्सीकरण अवस्था) क्षारीय है, जबकि Mn₂O₇ (Mn = +7 ऑक्सीकरण अवस्था) प्रकृति से अम्लीय है।

(ii) ऑक्सीजन और फ्लूओरीन उच्च विद्युतऋणात्मक होते हैं, इसलिए ये किसी संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा सकते हैं।

कुछ ऑक्साइडों में ऑक्सीजन संक्रमण धातु के साथ बहुआबंध बनाती है, और यही धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ज़िम्मेदार है।

(iii) ऐसा ऑक्सीजन की उच्च विद्युतऋणात्मकता के कारण होता है।

उदाहरण के लिए, क्रोमियम ऑक्सोक्रोमायन $[\text{CrO}_4]^{2-}$ में +6 ऑक्सीकरण अवस्था दिखती है, तथा मैंगनीज़ ऑक्सोक्रोमायन $[\text{MnO}_4]$ में +7 ऑक्सीकरण अवस्था दिखती है।

Q

4.26

Preparation steps for $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ and KMnO_4

निम्नलिखित को बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए -

(i) क्रोमाइट अयस्क से $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(ii) पाइरोलुसाइट से KMnO_4

निष्कर्ष

अभ्यास के प्रश्न 14 के भाग (i) के समान

(ii) अभ्यास के प्रश्न 16 के भाग (i) के समान

Q

4.27

Alloys and use of a lanthanoid alloy

मिश्रातु क्या हैं? लैन्थेनॉयड धातुओं से युक्त एक प्रमुख मिश्रातु का उल्लेख कीजिए।

इसके उपयोग भी बताइए।

मिश्रातु की परिभाषा

(i) मिश्रातु दो या दो से अधिक धातुओं और अधातुओं का समांगी मिश्रण है।

इसे धातुओं और अधातुओं को पिघली हुई (गलित) अवस्था में अच्छी तरह मिलाकर बनाया जाता है।

निष्कर्ष

(ii) यह एक महत्वपूर्ण मिश्रातु है, जो लैन्थेनॉयड धातु (~95\%), आयरन (~5\%), तथा थोड़ी मात्रा में S, C, Ca और Al से बनी होती है।

(iii) इस मिश्रातु की अधिकतर मात्रा मैग्नीशियम आधारित मिश्रातुओं में इस्तेमाल होती है, जो बंदूक की गोली, कवच (शेल) और हल्के फ़्लैंट बनाने में काम आती है।

Q

4.28

Identifying inner transition elements

आंतरिक संक्रमण तत्व क्या हैं? बताइए कि निम्नलिखित में कौन से परमाणु क्रमांक आंतरिक संक्रमण तत्वों के हैं - 29, 59, 74, 95, 102, 104

आंतरिक संक्रमण तत्व

आंतरिक संक्रमण तत्वों (या f-ब्लॉक तत्वों) की दो श्रेणियाँ हैं: लैन्थेनॉयड ((Z = 58 से 71) और ऐक्टिनॉयड ((Z = 90 से 103)।

f-ब्लॉक के अधिकांश तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन f-उपकोश में जाता है।

मान रखो

(ii) दिए गए परमाणु क्रमांकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं:

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

29 = $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ (d-ब्लॉक तत्व तथा संक्रमण तत्व)

59 = $[\text{Xe}] 6s^2 4f^3$ (f-ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व)

74 = $[\text{Xe}] 6s^1 4f^{14} 5d^5$ (d-ब्लॉक तत्व तथा संक्रमण तत्व)

95 = $[\text{Rn}] 7s^2 5f^7 6d^0$ (f-ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व)

102 = $[\text{Rn}] 7s^2 5f^{14}$ (f-ब्लॉक तत्व तथा आंतरिक संक्रमण तत्व)

104 = $[\text{Rn}] 7s^2 5f^{14} 6d^2$ (d-ब्लॉक)

निष्कर्ष

इसलिए परमाणु क्रमांक 59 (लैन्थेनॉयड), 95 तथा 102 (ऐक्टिनॉयड) वाले तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व हैं।

परमाणु क्रमांक 59, 95 तथा 102 आंतरिक संक्रमण तत्व हैं।

Q

4.29

Irregularity
in actinoid
oxidation
states

ऐक्टिनॉयड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं है जितना कि लैन्थेनॉयड तत्वों का रसायन।
इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर इस कथन का आधार प्रस्तुत कीजिए।

जानकारी

ऐक्टिनॉयड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास बड़ा होता है (+3 से +7 तक)।

यह विभिन्नता 5 f, 6 d और 7 s उपकोशों की ऊर्जा लगभग समान होने के कारण है।

ऐक्टिनॉयडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इतनी अनियमितता और विभिन्नता है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आधार पर इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना काफी कठिन है।

उदाहरण के लिए, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ इस प्रकार हैं:

अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ +4 Th में

= +5 Pa में

= +6 U में

= +7 Np में

Q

4.30

Last element
of the
actinoid
series

ऐक्टिनॉयड श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है? इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।
इस तत्व की संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर टिप्पणी कीजिए।

जानकारी

लॉरेन्शियम (Lr ; Z = 103) ऐक्टिनॉयड श्रेणी का अंतिम तत्व है।

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

विन्यास : $103 \text{ Lr} = [\text{Rn}] 5f^{14} 6d^1 7s^2$

निष्कर्ष

इसकी सम्भावित ऑक्सीकरण अवस्था = +3

लॉरेन्शियम (Lr, Z=103); विन्यास $[\text{Rn}] 5f^{14} 6d^1 7s^2$; सम्भावित ऑक्सीकरण अवस्था +3

Q

4.31

Electronic
configuration
and magnetic
moment of
 Ce^{3+}

हंड-नियम के आधार पर Ce^{3+} आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्युत्पन्न कीजिए तथा 'प्रचक्रण मात्र सूत्र' के आधार पर इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।

जानकारी

$\text{Ce}(Z = 58) = [\text{Xe}] 4f^1 5d^1 6s^2$

$\text{Ce}^{3+} = [\text{Xe}] 4f^1$ (केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन)

मान रखो

प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा;

Ce^{3+} का चुंबकीय आघूर्ण (μ) = $\sqrt{n(n+2)}$ [$\because n = 1$ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन]

= $\sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3}$

= 1.73 BM

$\mu = 1.73 \text{ BM}$

Q

4.32

Lanthanoids
showing +4
and +2
oxidation
states

लैन्थेनॉयड श्रेणी के उन सभी तत्वों का उल्लेख कीजिए जो +4 तथा जो +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं।
इस प्रकार के व्यवहार तथा उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बीच संबंध स्थापित कीजिए।

निष्कर्ष

+4 ऑक्सीकरण अवस्था 58 Ce, 59 Pr, 60 Nd, 65 Tb तथा 66 Dy में पायी जाती है।

+2 ऑक्सीकरण अवस्था 62 Sm, 63 Eu, 69 Tm तथा 70 Yb में पायी जाती है।

सामान्यतः $5d^0 6s^2$ विन्यास वाले तत्व आसानी से दो इलेक्ट्रॉन खोकर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

इसी प्रकार, जो तत्व चार इलेक्ट्रॉन खोकर अपेक्षाकृत स्थायी विन्यास $4f^0$ या $4f^7$ प्राप्त कर सकते हैं, वे +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं।

Q

4.33

Comparison
of actinoid
and
lanthanoid
chemistry

निम्नलिखित के संदर्भ में ऐक्टिनॉयड श्रेणी के तत्वों तथा लैन्थेनॉयड श्रेणी के तत्वों के रसायन की तुलना कीजिए।

- (i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- (ii) ऑक्सीकरण अवस्थाएं
- (iii) रासायनिक अभिक्रियाशीलता।

निष्कर्ष

अभ्यास के प्रश्न 20 का हल देखें।

Q

4.34

Electronic
configuration
of atomic
numbers
61,91,101,109

61,91,101 तथा 109 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

निष्कर्ष

प्रोमिथियम या $\text{Pm}(Z = 61) = [\text{Xe}] 4f^5 5d^0 6s^2$

प्रोटेक्टिनियम या $\text{Pa}(Z = 91) = [\text{Rn}] 5f^2 6d^1 7s^2$

मेन्डेलीवियम या $\text{Md}(Z = 101) = [\text{Rn}] 5f^{13} 6d^0 7s^2$

मेटनीरियम या $\text{Mt}(Z = 109) = [\text{Rn}] 5f^{14} 6d^7 7s^2$

Q

4.35

First series
compared
with second
and third
series

प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के अभिलक्षणों की द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के वर्गों के संगत तत्वों से क्षैतिज वर्गों में तुलना कीजिए।

निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष महत्व दीजिए-

- (i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
- (ii) ऑक्सीकरण अवस्थाएं
- (iii) आयनन एन्थैल्पी तथा
- (iv) परमाण्वीय आकार

इलेक्ट्रॉनिक विन्यास

(i) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान क्षैतिज वर्ग के तत्व सामान्यतः एक समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं।
यद्यपि प्रथम श्रेणी में दो अपवाद हैं।

(a) $\text{Cr} = 3d^5 4s^1$ तथा

(b) $\text{Cu} = 3d^{10} 4s^1$

द्वितीय संक्रमण श्रेणी में 5 अपवाद हैं।

(a) $\text{Mo} = 4d^5 5s^1$;

(b) $\text{Nb} = 4d^4 5s^1$;

(c) $\text{Rh} = 4d^8 5s^1$

(d) $\text{Pd} = 4d^{10} 5s^0$

(e) $\text{Ag} = 4d^{10} 5s^1$

तृतीय संक्रमण श्रेणी में तीन अपवाद हैं।

(a) $\text{W} = 4f^{14} 5d^4 6s^2$;

$$(b) \text{Pt} = 4 f^{14} 5 d^9 6 s^1;$$

$$(c) \text{Au} = 4 f^{14} 5 d^{10} 6 s^1$$

ऑक्सीकरण अवस्थाएं

(ii) ऑक्सीकरण अवस्था समान क्षैतिज वर्ग के सभी तत्व सामान्यतः समान ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाते हैं।
अत्यधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाने वाले तत्व संक्रमण श्रेणी के मध्य में या इसके निकट स्थित हैं।
जबकि न्यूनतम अवस्था वाले तत्व श्रेणी के दोनों किनारों पर स्थित हैं।

आयनन एन्थैल्पी

(iii) आयनन एन्थैल्पी सामान्यतः प्रत्येक श्रेणी के बायें से दायें जाने पर आयनन एन्थैल्पी में वृद्धि होती है।
यद्यपि प्रत्येक श्रेणी में कुछ अपवाद देखे गये हैं।
एक ही वर्ग में, प्रथम (3d) श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा द्वितीय (4 d) श्रेणी में कुछ तत्वों की आयनन एन्थैल्पी उच्च होती है तथा उनमें से कुछ की कम होती है।

यद्यपि 3 d तथा 4 d श्रेणियों की अपेक्षा 5 d श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी उच्च है।
इसका कारण 5 d श्रेणी में 4 f इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से कमजोर परिरक्षण प्रभाव है।

परमाण्वीय आकार

(iv) परमाण्वीय आकार सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुओं या समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है।
यद्यपि यह ह्रास कम होता है।
परन्तु प्रथम संक्रमण श्रेणी (3d) के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी (4 d) के संगत तत्वों का आकार बड़ा है।
परन्तु संक्रमण श्रेणी (5 d) के तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग वही हैं जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं।
इसका कारण लैन्थेनॉयड आकुंचन है।

Q

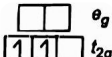
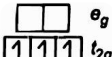
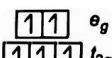
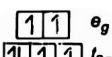
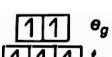
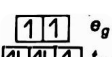
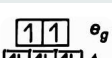
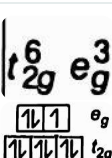
4.36

3d electron
count in ions
and orbital
occupancy

निम्नलिखित आयनों में प्रत्येक के लिए 3 d इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए-

Ti^{2+} , V^{2+} , Cr^{3+} , Mn^{2+} , Fe^{2+} , Fe^{3+} , Co^{2+} , Ni^{2+} , Cu^{2+}

आप इन जलयोजित आयनों (अष्टफलकीय) में पाँच 3 d कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहीत करेंगे? दर्शाइए।

क्र. सं.	आयन	विन्यास	3d इलेक्ट्रॉनों की संख्या	3d-कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जाना
(i)	Ti^{2+}	$3 d^2$	2	t_{2g}^2 
(ii)	V^{2+}	$3 d^3$	3	t_{2g}^3 
(iii)	Cr^{3+}	$3 d^3$	3	t_{2g}^3 
(iv)	Mn^{2+}	$3 d^5$	5	$t_{2g}^3 e_g^2$ 
(v)	Fe^{2+}	$3 d^6$	6	$t_{2g}^4 e_g^2$ 
(vi)	Fe^{3+}	$3 d^5$	5	$t_{2g}^3 e_g^2$ 
(vii)	Co^{2+}	$3 d^7$	7	$t_{2g}^5 e_g^2$ 
(viii)	Ni^{2+}	$3 d^8$	8	$t_{2g}^6 e_g^2$ 
(ix)	Cu^{2+}	$3 d^9$	9	$t_{2g}^6 e_g^3$ 

Q

4.37

First transition series differing from heavier elements

प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व भारी संक्रमण तत्वों के अनेक गुणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। टिप्पणी कीजिए।

निष्कर्ष

भारी संक्रमण तत्व 4 d, 5 d तथा 6 d श्रेणी के तत्व हैं।

3 d संक्रमण तत्वों से इनके गुणों में भिन्नता के निम्न कारण हैं

(i) प्रथम संक्रमण श्रेणी (3 d) के तत्वों की तुलना में इनके संगत भारी संक्रमण तत्वों (द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 4 d तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी, 5 d) का परमाण्वीय आकार बड़ा है।

यद्यपि 4 d श्रेणी तथा 5 d श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएँ लगभग समान हैं।

(ii) 3 d श्रेणी तथा 4 d श्रेणी के तत्वों की आयनन एन्थैल्पी की अपेक्षा इनके संगत 5 d श्रेणी के तत्वों की एन्थैल्पी अधिक है।

(iii) 4 d श्रेणी तथा 5 d श्रेणी के तत्वों की कणन एन्थैल्पी इनके संगत 3 d श्रेणी के तत्वों से उच्च होती है।

(iv) भारी संक्रमण तत्वों के क्वथनांक तथा गलनांक 3 d श्रेणी के तत्वों की अपेक्षा उच्च होते हैं।

ऐसा प्रबल अंतरापरमाण्विक धात्विक आबंधन के कारण है।

Q

4.38

Conclusions from magnetic moments of complex species

निम्नलिखित संकुल स्पीशीज़ के चुंबकीय आघूर्णों के मान से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे?

उदाहरण

चुंबकीय आघूर्ण (BM)

$K_4[Mn(CN)_6]$

2.2

$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$

5.3

$K_2[MnCl_4]$

5.9

मुख्य सूत्र

चुंबकीय आघूर्ण (μ) = $\sqrt{n(n+2)}$ BM

$n = 1$, के लिए $\mu = \sqrt{1(1+2)} = \sqrt{3} = 1.73$ BM

$n = 2$, के लिए $\mu = \sqrt{2(2+2)} = \sqrt{8} = 2.83$ BM

$n = 3$, के लिए $\mu = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} = 3.87$ BM

$n = 4$, के लिए $\mu = \sqrt{4(4+2)} = \sqrt{24} = 4.90$ BM

$n = 5$, के लिए $\mu = \sqrt{5(5+2)} = \sqrt{35} = 5.92$ BM

मान रखो

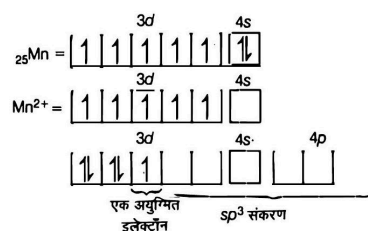
$K_4[Mn(CN)_6]$ इस यौगिक में, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है।

प्रश्न में दिया गया μ का मान (2.2 BM) एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दर्शाता है।

अतः CN^- लिगेण्ड धातु के 3 d-कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है।

इस प्रकार CN^- एक प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड है।

यह आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल है तथा इसमें धातु की संकरण अवस्था $d^2 s p^3$ है।



मान रखो

$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ इस यौगिक में Fe+2 अवस्था में हैं।

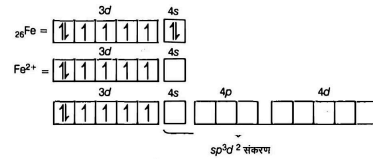
$\mu = 5.3 \text{ BM}$ दर्शाता है कि इसमें चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।

इसका अर्थ है कि जब लिगेण्ड, H_2O के अणु धातु आयन की तरफ पहुँचते हैं, तो ये 3d-इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करते।

अतः H_2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड है।

H_2O अणुओं द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए Mn^{2+} आयन $d^2 s p^3$ संकरित हो जाता है।

अतः यह बाह्य कक्षक अष्टफलकीय संकुल है।

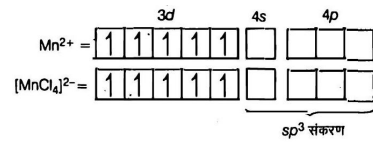


निष्कर्ष

$\text{K}_2[\text{MnCl}_4]$ इस यौगिक में Mn+2 अवस्था (Mn^{2+}) में है।

$\mu = 5.9 \text{ BM}$ दर्शाता है कि d-कक्षक में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।

अतः यह संकुल चतुष्फलकीय तथा $s p^3$ -संकरित है।



Q

4.1

Silver as a transition element despite full d10

सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण भरित d कक्षक ($4d^{10}$) हैं।

आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक संक्रमण तत्व है?

निष्कर्ष

सिल्वर (परमाणु क्रमांक = 47) अपनी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में $4d^{10} 5s^0$ विन्यास दर्शाता है।

परन्तु कुछ यौगिकों में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है अर्थात् $4d^9 5s^0$ विन्यास।

अतः 4 d-कक्षक अपूर्ण ($4d^9$) होने के कारण इसे संक्रमण तत्व माना गया है।

Q

4.2

Zinc's lowest enthalpy of atomisation in 3d series

श्रेणी, Sc(Z = 21) से Zn(Z = 30) में, जिंक की कणन एन्थैल्पी का मान सबसे कम होता है, अर्थात् 126 kJ mol^{-1} ; क्यों?

निष्कर्ष

जिंक ($3d^{10} 4s^2$) में d-कक्षक पूर्ण भरित है।

इसलिए d-कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भाग नहीं लेते।

श्रेणी के अन्य तत्वों में धात्विक बंध बनाने में d-कक्षक के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं।

इनकी तुलना में जिंक में अधात्विक बंध दुर्बल है।

यही कारण है कि जिंक की कणन एन्थैल्पी अपनी संक्रमण श्रेणी में सबसे कम है।

Q

4.3

3d element with most oxidation states

संक्रमण तत्वों की 3 d श्रेणी का कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है एवं क्यों?

निष्कर्ष

मैंगनीज (Mn) का परमाणु क्रमांक = 25) है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $[\text{Ar}] 3d^5 4s^2$ है।

यह अपने यौगिकों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, अर्थात् +2 से +7 तक (+2, +3, +4, +5, +6, +7)।

Q

4.4

Positive standard electrode potential of copper

कॉपर के लिए $E^\ominus(\text{M}^{2+} / \text{M})$ का मान घनात्मक (+0.34 V) है।

इसके संभावित कारण क्या हैं?

(संकेत- इसके उच्च $\Delta_a H^\ominus$ और $\Delta_{\text{hyd}} H^\ominus$ पर ध्यान दें)

जानकारी

किसी धातु के लिए $E^\ominus(\text{M}^{2+} / \text{M})$ का मान निम्न तीन कारकों पर निर्भर करता है

मान रखो

(i) $\Delta_a H$ (कणन एन्थैल्पी)

मुख्य सूत्र

$\text{M(s)} + \Delta_a H \rightarrow \text{M(g)}$

मान रखो

(ii) $\Delta_i H$ (आयन एन्थैल्पी)

मुख्य सूत्र

$\text{M(g)} + \Delta_i H \rightarrow \text{M}^{2+}(\text{g})$

मान रखो

(iii) $\Delta_{\text{जलयोजन}} H$ (जलयोजन एन्थैल्पी)

मुख्य सूत्र

$\text{M}^{2+}(\text{g}) + (aq) \rightarrow \text{M}^{2+}(aq)$

निष्कर्ष

कॉपर की कणन एन्थैल्पी का मान उच्च है और जलयोजन एन्थैल्पी का मान कम है।

इसका अर्थ है कि आवश्यक $\Delta_i H$ की पूर्ति मुक्त ऊर्जा से नहीं हो पाती।

इसलिए कॉपर के लिए $E^\ominus(\text{M}^{2+} / \text{M})$ का मान घनात्मक है।

Q

4.5

Irregular trend in ionisation enthalpies

संक्रमण तत्त्वों की प्रथम श्रेणी में आयनन एन्थैल्पी (प्रथम और द्वितीय) में अनियमित परिवर्तन को आप कैसे समझाएंगे?

निष्कर्ष

प्रथम संक्रमण श्रेणी में प्रथम आयनन एन्थैल्पी में अनियमित प्रवृत्ति होती है, क्योंकि 3d-विन्यास का स्थायित्व अलग-अलग तत्वों में भिन्न होता है।

सामान्यतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ आयनन एन्थैल्पी का मान भी बढ़ता है।

लेकिन क्रोमियम में d-विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका मान कम होता है।

वहीं Zn के लिए मान उच्च होता है, क्योंकि इसमें आयनन 4 s स्तर से होता है।

d^5 और d^{10} जैसे विन्यास अप्रत्याशित रूप से स्थायी होते हैं, इसलिए इनके लिए आयनन एन्थैल्पी का मान उच्च होता है।

Q

4.6

Highest oxidation state shown only in oxides or fluorides

कोई धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल ऑक्साइड अथवा फ्लुओराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती है?

निष्कर्ष

ऑक्सीजन तथा फ्लुओरीन दोनों की विद्युतऋणात्मकता का मान उच्च है।

इसलिए ये अपने योगिकों (ऑक्साइड व फ्लुओराइड) में धातु को उसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर देती हैं।

Q

4.7

Cr²⁺ versus Fe²⁺ as reducing agent

Cr²⁺ और Fe²⁺ में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों?

जानकारी

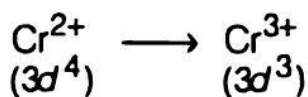
Fe²⁺ की तुलना में Cr²⁺ प्रबल अपचायक है।

मुख्य सूत्र

$E_{(Cr^{3+} / Cr^{2+})} = -0.41 \text{ V}$ तथा $E_{(Fe^{3+} / Fe^{2+})} = 0.77 \text{ V}$

मान रखो

E° के मानों से पता चलता है कि Cr²⁺ का ऑक्सीकरण Fe²⁺ की तुलना में आसानी से होता है।



निष्कर्ष

क्योंकि Fe²⁺ (3 d⁶) में युग्मित कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत कठिन है।

इसलिए Fe²⁺ की तुलना में Cr²⁺ प्रबल अपचायक है, क्योंकि इसका स्वयं आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है।

Fe²⁺ की तुलना में Cr²⁺ प्रबल अपचायक है।

Q

4.8

Spin-only magnetic moment calculation

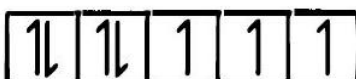
M²⁺ (aq) ion (Z = 27) के लिए 'प्रचक्रण-मात्र' चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए।

जानकारी

M के लिए (Z = 27) = [Ar] 3 d⁷ 4 s²

M²⁺ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास = [Ar] 3 d⁷

या



मान रखो

$M^{2+}(aq)$ आयन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं अर्थात $n = 3$ है।
प्रचक्रण मात्र सूत्र से

$$\mu = \sqrt{n(n+2)} = \sqrt{3(3+2)} = \sqrt{15} \text{ BM} = 3.87 \text{ BM}$$

$$\mu = \sqrt{15} \text{ BM} = 3.87 \text{ BM}$$

Q

4.9

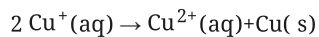
Instability of Cu^+ ion in aqueous solution

स्पष्ट कीजिए कि Cu^+ आयन जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, क्यों? समझाइए।

जानकारी

जलीय विलयन में $\text{Cu}^+(aq)$ निम्नलिखित असमानुपातित अभिक्रिया देता है

मुख्य सूत्र



निष्कर्ष

जलीय विलयन में $\text{Cu}^{2+}(aq)$ आयन $\text{Cu}^+(aq)$ आयन से अधिक स्थायी है।

इसका कारण उच्च ऋणात्मक जलयोजन एन्थैल्पी, $\Delta_{\text{जलयोजन}} H^\circ$ है।

यह Cu^{2+} आयन बनने में लगने वाली द्वितीय आयनन एन्थैल्पी की भरपाई कर देती है।

इस प्रकार जलीय विलयन में Cu^+ आयन अधिक स्थायी Cu^{2+} आयन में बदल जाता है।

Q

4.10

Actinoid contraction greater than lanthanoid contraction

लैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच ऐक्टिनॉयड आकुंचन अधिक होता है।
क्यों?

निष्कर्ष

लैन्थेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच ऐक्टिनॉयड आकुंचन अधिक होता है।

इसका कारण यह है कि 5 f इलेक्ट्रॉनों का परिक्षण प्रभाव 4 f इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा दुर्बल होता है।

इसलिए ऐक्टिनॉयड तत्वों में बढ़ते हुए प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आकारों में आकुंचन अधिक होता है।